أثر

أسئلة التحكيم وأجوبتها

ما قد يسأله المحكمون بعد العرض، مرتبا بمعايير التحكيم، وجواب كل سؤال في جملة أو جملتين.

الابتكار والأصالة

ما الفرق بينكم وبين Google Lens أو ChatGPT؟

تلك تقول لك إنها نقوش صخرية، وتحتاج إلى إنترنت. أثر يسمي النقش بعينه ويروي قصته، ويعمل في الموقع بلا شبكة، لأنه مبني على صور صورناها في جبة نفسها.

هل يوجد تطبيق مثلكم؟

توجد لافتات وأدلة صوتية وتطبيقات سياحية عامة، لكننا لا نعرف دليلا يتعرف على النقش الصخري بعينه ويعمل دون إنترنت.

ما الشيء الذي لا يستطيع غيركم نسخه بسهولة؟

الصور الميدانية. من يريد الفكرة نفسها عليه أن يذهب إلى الموقع ويصور كل نقش، ونحن فعلنا ذلك.

توظيف الذكاء الاصطناعي

هل دربتم النموذج بأنفسكم؟

لا. استخدمنا نموذج DINOv3 من Meta، وهو مفتوح المصدر ومدرب مسبقا على ملايين الصور، ولم نغير فيه شيئا. ما بنيناه نحن هو طبقة التعرف فوقه: فهرس من 200 صورة ميدانية نقارن به صورة السائح.

كيف يعرف التطبيق أي نقش هذا؟

يحول النموذج الصورة إلى 384 رقما تصف شكلها، ثم نقارن هذه الأرقام بأرقام صورنا المحفوظة، وأقربها هو الجواب.

ماذا لو صورت الرمل أو السماء؟

يقول لا أعرف ولا يخمن. ضبطنا حدا أدنى للتشابه، وما يقع تحته يرفض، فلا يسمي التطبيق شيئا لا يعرفه.

كيف يعمل دون إنترنت؟

ينزل النموذج مرة واحدة، وحجمه 22 ميغابايت، ويحفظه الجوال. بعدها يعمل التعرف والصوت والقصص كلها داخل الجوال.

ما دقة التعرف؟

على صور الموقع 96.5%. وعلى صور من يوم آخر وجوال آخر تقل الدقة، وهذا بالضبط ما تعالجه تصحيحات السياح.

وأين الذكاء الاصطناعي غير التعرف؟

في الصوت: كل القصص مسموعة بتسع وعشرين لغة، ولدناها بنماذج نطق مفتوحة المصدر بدل التسجيل البشري.

هل يتعلم التطبيق؟

نعم. إذا أخطأ وصححه السائح، يصيب في المسح التالي فورا على جواله، ويصل التصحيح إلى الجميع مع التحديث التالي.

حاجة السوق والقيمة المقدمة

من سيستخدم التطبيق؟

السياح الذين يزورون النقوش من داخل المملكة وخارجها، والرحلات المدرسية، وهيئة التراث.

لماذا يحتاجه السائح والمرشد موجود؟

المرشد يحتاج إلى موعد ويتكلم لغات محدودة، والتطبيق معه في أي وقت وبتسع وعشرين لغة.

لماذا تسع وعشرون لغة؟

لأن سياح النقوش يأتون من كل مكان، والقصة لا تصل إلا حين يسمعها السائح بلغته.

وما فائدة الجهة المشغلة؟

تجربة أفضل لسياحها دون أي تكلفة تشغيل، ودون أن تبني أو تدير أي بنية تحتية.

جودة الحل والنموذج الأولي

هل التطبيق يعمل الآن؟

نعم، على الرابط w-electro.github.io/athr ويفتح دون تنزيل، ويمكنكم تجربته الآن.

كم نقشا يعرف؟

عشرة نقوش موثقة في جبل أم سنمان بجبة، ضمن ستة مواقع في حائل.

هل تقرؤون الخط الثمودي؟

ليس بعد، فالقراءة قيد التطوير. نعرض الآن جدول الحروف الرسمي من هيئة تطوير منطقة حائل، ولا نخترع ترجمة لا نملك أصلها.

كيف تتأكدون أن التطبيق لا ينكسر؟

عندنا 663 اختبارا آليا تعمل مع كل تعديل في البرمجة.

نموذج العمل والجدوى

كيف تربحون والتطبيق مجاني؟

من رسوم إدراج المطاعم والمقاهي والفنادق والمحميات في مسار الرحلة، ومن عمولة عن كل حجز يأتي بعد المسح، ومن رسوم إعداد كل موقع جديد، ومن النسخة البيضاء للمتاحف.

لماذا يدفع لكم المطعم؟

لأنه يدفع عن حجز مؤكد فقط، أي عن زبون حقيقي وصل إليه، لا عن إعلان قد لا يراه أحد.

ما النسخة البيضاء؟

نبيع التطبيق نفسه لمتحف أو جهة تراثية أخرى، فينشر باسمها وشعارها ونقوشها، وتدفع لنا البناء والإعداد.

كم تكلفكم إدارة التطبيق شهريا؟

صفر. فلا خوادم لدينا، وكل شيء يعمل داخل جوال السائح. والتكلفة الوحيدة إعداد كل موقع مرة واحدة، ورسوم حسابي المطور في متجري آبل وجوجل.

قابلية النمو

كيف تضيفون موقعا جديدا؟

نصور نقوشه، ونبني الفهرس في دقائق، ونكتب القصص ونولد أصواتها. لا نعيد تدريب النموذج، ولا نغير البرمجة.

إلى أين ستتوسعون؟

بقية مواقع حائل أولا، ثم الجنوب: أبها وعسير ونجران وجازان، ثم العلا وتيماء وتبوك والجوف، ثم أي متحف بنسخة تحمل اسمه.

ما خطوتكم التالية؟

نشر التطبيق في متجري آبل وجوجل بلاي، وإضافة بقية مواقع حائل، والتعاقد مع أول الشركاء المحليين.